TUGAS IMPLEMENTASI PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK

Pertemuan 5: Black-box Testing — Equivalence Partitioning & Boundary Value Analysis

Nama : Angga Firmansyah

NIM : 3224603

Kelas : Reguler Sore

Tanggal: 14 Oktober 2026

BAGIAN A — EQUIVALENCE PARTITIONING

Soal 1. Form Login

Field	Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Test case	Expected output
Username	U1	Valid	5–20 karakter, huruf/angka	user123	Diterima
Username	U2	Invalid	<5 karakter	abc1	Ditolak: terlalu pendek
Username	U3	Invalid	>20 karakter	username1234567890123	Ditolak: terlalu panjang
Username	U4	Invalid	Ada simbol/spasi	user@123	Ditolak: karakter tidak sesuai
Password	P1	Valid	≥8 karakter, huruf besar/kecil dan angka	Pass1234	Diterima
Password	P2	Invalid	<8 karakter	Pa123	Ditolak: terlalu pendek
Password	P3	Invalid	Tanpa huruf besar	password123	Ditolak
Password	P4	Invalid	Tanpa huruf kecil	PASSWORD123	Ditolak
Password	P5	Invalid	Tanpa angka	PasswordABC	Ditolak
Umur	A1	Invalid	<17 tahun	16	Ditolak: di bawah minimum
Umur	A2	Valid	17–100 tahun	25	Diterima
Umur	A3	Invalid	>100 tahun	101	Ditolak: di atas maksimum

Kesimpulan: EP mengelompokkan input yang memiliki karakteristik serupa sehingga satu nilai per partisi dapat digunakan untuk menguji kondisi yang diwakilinya.

Soal 2. Form Pemesanan Tiket

Field	Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Test case	Expected output
Jumlah tiket	JT1	Valid	1–10 tiket	5	Diterima
Jumlah tiket	JT2	Invalid	<1 tiket	0	Ditolak
Jumlah tiket	JT3	Invalid	>10 tiket	11	Ditolak
Jumlah tiket	JT4	Invalid	Bukan bilangan bulat	2.5 / abc	Ditolak
Kode promo	KP1	Valid	Kosong (opsional)	string kosong	Diterima
Kode promo	KP2	Valid	5–10 karakter	HEMAT25	Diterima untuk validasi berikutnya
Kode promo	KP3	Invalid	1–4 karakter	ABC	Ditolak
Kode promo	KP4	Invalid	>10 karakter	PROMOHEMAT2026	Ditolak
Tanggal	TK1	Valid	Hari ini, format YYYY-MM-DD	2026-10-14	Diterima
Tanggal	TK2	Valid	Setelah hari ini	2026-10-20	Diterima
Tanggal	TK3	Invalid	Sebelum hari ini	2026-10-13	Ditolak
Tanggal	TK4	Invalid	Format salah	14-10-2026	Ditolak
Tanggal	TK5	Invalid	Tanggal kalender salah	2026-02-30	Ditolak

Tanggal acuan: 14 Oktober 2026.

BAGIAN B — BOUNDARY VALUE ANALYSIS

Soal 3. Form Pendaftaran Mahasiswa

Field	Boundary	Nilai	Kategori	Expected output
Nilai ujian	min-1	-1	Invalid	Ditolak
Nilai ujian	min	0	Valid	Diterima
Nilai ujian	min+1	1	Valid	Diterima
Nilai ujian	max-1	99	Valid	Diterima
Nilai ujian	max	100	Valid	Diterima
Nilai ujian	max+1	101	Invalid	Ditolak
IPK	min-1	-0,1	Invalid	Ditolak
IPK	min	0,0	Valid	Diterima
IPK	min+1	0,1	Valid	Diterima

Field	Boundary	Nilai	Kategori	Expected output
IPK	max-1	3,9	Valid	Diterima
IPK	max	4,0	Valid	Diterima
IPK	max+1	4,1	Invalid	Ditolak
Semester	min-1	0	Invalid	Ditolak
Semester	min	1	Valid	Diterima
Semester	min+1	2	Valid	Diterima
Semester	max-1	13	Valid	Diterima
Semester	max	14	Valid	Diterima
Semester	max+1	15	Invalid	Ditolak

Soal 4. Form Transfer Bank

Boundary	Nominal transfer	Kategori	Expected output
min-1	Rp9.999	Invalid	Ditolak: di bawah minimum
min	Rp10.000	Valid	Nominal diterima
min+1	Rp10.001	Valid	Nominal diterima
max-1	Rp99.999.999	Valid	Diterima jika saldo mencukupi
max	Rp100.000.000	Valid	Diterima jika saldo mencukupi
max+1	Rp100.000.001	Invalid	Ditolak: di atas maksimum

Uji saldo dan biaya admin (asumsi saldo minimal Rp50.000 harus tersisa setelah transaksi):

Skenario	Saldo awal	Transfer	Admin	Expected output
Saldo cukup	Rp100.000	Rp10.000	Rp2.500	Diterima; saldo akhir Rp87.500
Saldo tepat minimum	Rp62.500	Rp10.000	Rp2.500	Diterima; saldo akhir Rp50.000
Saldo kurang	Rp62.499	Rp10.000	Rp2.500	Ditolak karena saldo akhir di bawah minimum

Catatan: asumsi saldo minimal harus tersisa setelah transaksi perlu dikonfirmasi sesuai aturan sistem.

BAGIAN C — KOMBINASI EP & BVA

Soal 5. Form Registrasi Akun

Field	Partisi	Kategori	Kondisi	Contoh input
Nama	N1	Valid	3–50 karakter	Budi Santoso
Nama	N2	Invalid	Kosong	string kosong
Nama	N3	Invalid	<3 karakter	AB
Nama	N4	Invalid	>50 karakter	51 karakter
Username	U1	Valid	5–20, huruf/angka, diawali huruf	Budi123
Username	U2	Invalid	<5 karakter	Bud1
Username	U3	Invalid	>20 karakter	21 karakter
Username	U4	Invalid	Diawali angka	123Budi
Username	U5	Invalid	Mengandung simbol	Budi@123
Email	E1	Valid	Format benar	budi@example.com
Email	E2	Invalid	Tanpa @	budiexample.com
Email	E3	Invalid	Domain tidak lengkap	budi@
Email	E4	Invalid	Kosong	string kosong
Password	P1	Valid	≥8, huruf besar/kecil dan angka	Pass1234
Password	P2	Invalid	<8 karakter	Pa123
Password	P3	Invalid	Tanpa huruf besar	password123
Password	P4	Invalid	Tanpa huruf kecil	PASSWORD123
Password	P5	Invalid	Tanpa angka	PasswordABC
Umur	A1	Valid	17–100	25

Field	Partisi	Kategori	Kondisi	Contoh input
Umur	A2	Invalid	<17	16
Umur	A3	Invalid	>100	101
Telepon	T1	Valid	10–13 digit, awalan 08	081234567890
Telepon	T2	Invalid	<10 digit	081234567
Telepon	T3	Invalid	>13 digit	08123456789012
Telepon	T4	Invalid	Tidak diawali 08	071234567890
Telepon	T5	Invalid	Ada huruf/simbol	08123ABC90

Boundary Value Analysis — field yang memiliki range

Field	min-1	min	min+1	max-1	max	max+1
Nama (3–50)	2: Invalid	3: Valid	4: Valid	49: Valid	50: Valid	51: Invalid
Username (5–20)	4: Invalid	5: Valid	6: Valid	19: Valid	20: Valid	21: Invalid
Umur (17–100)	16: Invalid	17: Valid	18: Valid	99: Valid	100: Valid	101: Invalid
Telepon (10–13 digit)	9: Invalid	10: Valid	11: Valid	12: Valid	13: Valid	14: Invalid

Password memiliki batas minimum 8 karakter tetapi tidak memiliki batas maksimum yang disebutkan dalam soal. Karena itu, BVA dilakukan pada batas minimum saja.

Test case gabungan (24 kasus)

ID	Field	Input	Kategori	Expected output
TC01	Nama	Budi Santoso	Valid	Nama diterima
TC02	Nama	AB (2 karakter)	Invalid	Terlalu pendek
TC03	Nama	Nama 3 karakter	Valid	Nama diterima
TC04	Nama	Nama 51 karakter	Invalid	Terlalu panjang
TC05	Username	Budi123	Valid	Diterima
TC06	Username	Bud1	Invalid	Terlalu pendek
TC07	Username	21 karakter	Invalid	Terlalu panjang
TC08	Username	123Budi	Invalid	Tidak boleh diawali angka
TC09	Email	budi@example.com	Valid	Diterima
TC10	Email	budiexample.com	Invalid	Format salah
TC11	Email	budi@	Invalid	Domain tidak lengkap
TC12	Email	Kosong	Invalid	Wajib diisi
TC13	Password	Pass1234	Valid	Diterima
TC14	Password	Pass123 (7 karakter)	Invalid	Terlalu pendek
TC15	Password	password123	Invalid	Tidak ada huruf besar
TC16	Password	PASSWORD123	Invalid	Tidak ada huruf kecil
TC17	Umur	17	Valid	Diterima
TC18	Umur	16	Invalid	Di bawah minimum
TC19	Umur	100	Valid	Diterima
TC20	Umur	101	Invalid	Di atas maksimum
TC21	Telepon	0812345678 (10 digit)	Valid	Diterima
TC22	Telepon	081234567 (9 digit)	Invalid	Terlalu pendek
TC23	Telepon	0812345678901 (13 digit)	Valid	Diterima
TC24	Telepon	071234567890	Invalid	Awalan salah

BAGIAN D — API TESTING

Soal 6. POST /api/v1/products

Spesifikasi: name string 3–100 karakter; price 1.000–10.000.000; stock integer 0–1.000; category salah satu dari electronics, clothing, food.

No	Test case	Request body / kondisi	Status	Expected response
1	Valid request	{"name":"Laptop","price":7500000,"stock":10,"category":"electronics"}	201 Created	Produk dibuat; data/ID produk dikembalikan
2	Nama <3 karakter	{"name":"TV","price":2000000,"stock":5,"category":"electronics"}	400 Bad Request	Validasi nama gagal
3	Harga <1000	{"name":"Laptop","price":500,"stock":10,"category":"electronics"}	400 Bad Request	Validasi harga gagal
4	Stok >1000	{"name":"Laptop","price":7500000,"stock":1001,"category":"electronics"}	400 Bad Request	Validasi stok gagal
5	Kategori invalid	{"name":"Laptop","price":7500000,"stock":10,"category":"furniture"}	400 Bad Request	Kategori tidak diperbolehkan
6	Unauthorized	{"name":"Laptop","price":7500000,"stock":10,"category":"electronics"} + token tidak valid	401 Unauthorized	Autentikasi ditolak; produk tidak dibuat

Asumsi: token valid digunakan untuk TC01–TC05. Bentuk pesan response rinci bergantung pada implementasi API.

BAGIAN E — BONUS

Soal 7. Form Pendaftaran Online

Spesifikasi: nama 3–100 karakter; email valid; HP 10–13 digit diawali 08; tanggal lahir format YYYY-MM-DD dan usia minimal 17 tahun; password minimal 8 karakter berisi huruf besar, huruf kecil, angka, simbol; konfirmasi harus sama.

EP: Nama valid 3–100; invalid <3 atau >100. Email valid jika format benar; invalid jika @/domain tidak sesuai. HP valid 10–13 digit dan diawali 08; invalid jika panjang/awalan/karakter salah. Tanggal lahir valid jika tanggal benar dan usia minimal 17; invalid jika format/tanggal salah atau usia kurang. Password valid jika memenuhi seluruh syarat; invalid jika ada syarat yang tidak terpenuhi. Konfirmasi valid jika sama dengan password; invalid jika berbeda atau kosong.

Boundary tanggal lahir pada 14 Oktober 2026: 2009-10-15 invalid (belum 17), 2009-10-14 valid (tepat 17), 2009-10-13 valid (sudah 17).

ID	Field	Input/skenario	Kategori	Expected output
TC01	Nama	Budi Santoso	Valid	Diterima
TC02	Nama	AB (2 karakter)	Invalid	Terlalu pendek
TC03	Nama	3 karakter	Valid	Diterima
TC04	Nama	101 karakter	Invalid	Terlalu panjang
TC05	Email	budi@example.com	Valid	Diterima
TC06	Email	budiexample.com	Invalid	Format salah
TC07	Email	budi@	Invalid	Domain tidak lengkap
TC08	HP	081234567890	Valid	Diterima
TC09	HP	081234567 (9 digit)	Invalid	Terlalu pendek
TC10	HP	0812345678901	Valid	Diterima
TC11	HP	071234567890	Invalid	Awalan salah
TC12	Tanggal lahir	2000-01-01	Valid	Usia memenuhi syarat
TC13	Tanggal lahir	2015-01-01	Invalid	Usia di bawah 17
TC14	Tanggal lahir	15-10-2000	Invalid	Format salah
TC15	Tanggal lahir	2000-02-30	Invalid	Tanggal tidak valid
TC16	Tanggal lahir	2009-10-15	Invalid	Belum 17 tahun
TC17	Tanggal lahir	2009-10-14	Valid	Tepat 17 tahun
TC18	Password	Pass123!	Valid	Diterima
TC19	Password	Pa1!	Invalid	Terlalu pendek
TC20	Password	pass123!	Invalid	Tidak ada huruf besar
TC21	Password	Pass1234	Invalid	Tidak ada simbol
TC22	Password	Password!	Invalid	Tidak ada angka
TC23	Konfirmasi	Pass123! cocok	Valid	Diterima
TC24	Konfirmasi	Pass124! berbeda	Invalid	Tidak sama
TC25	Konfirmasi	Kosong	Invalid	Wajib diisi

Kesimpulan: Black-box Testing memeriksa perilaku sistem berdasarkan input dan output tanpa memerlukan pengetahuan tentang struktur internal kode. EP membagi input ke dalam partisi, sedangkan BVA berfokus pada nilai batas. Kombinasi keduanya membantu

menguji validasi form dan API secara sistematis.